Richten Sie Ihren Cloud-Provider ein

Astra Control Service

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/astra-control-service/azure/get-started/set-up-microsoft-azure-with-anf.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Richten Sie Ihren Cloud-Provider ein 1
Microsoft Azure mit Azure NetApp Files einrichten 1
Richten Sie Microsoft Azure mit von Azure gemanagten Festplatten ein 8

Richten Sie Ihren Cloud-Provider ein

Microsoft Azure mit Azure NetApp Files einrichten

Einige Schritte sind zur Vorbereitung Ihres Microsoft Azure Abonnements erforderlich, bevor Sie Azure Kubernetes Service-Cluster mit Astra Control Service managen können. Folgen Sie diesen Anweisungen, wenn Sie Azure NetApp Files als Storage-Back-End verwenden möchten.

Schnellstart für die Einrichtung von Azure

Führen Sie diese Schritte schnell durch, oder scrollen Sie nach unten zu den verbleibenden Abschnitten, um ausführliche Informationen zu erhalten.

Astra Control Service-Anforderungen für Azure Kubernetes Service prüfen

Vergewissern Sie sich, dass die Cluster ordnungsgemäß sind und eine unterstützte Version von Kubernetes ausführen, dass Node-Pools unter Linux verfügbar sind und unter anderem. Kubernetes Service cluster requirements,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Melden Sie sich für Microsoft Azure an

Erstellen Sie ein Microsoft Azure Konto. up for Microsoft Azure,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Für Azure NetApp Files anmelden

Registrieren Sie den NetApp Resource Provider. for Azure NetApp Files,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Erstellen Sie einen NetApp Account

Erstellen Sie im Azure-Portal unter Azure NetApp Files einen NetApp Account. a NetApp account,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Einrichten von Kapazitäts-Pools

Richten Sie einen oder mehrere Kapazitäts-Pools für Ihre persistenten Volumes ein. up a capacity pool,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Delegieren eines Subnetzes an Azure NetApp Files

Delegieren Sie ein Subnetz an Azure NetApp Files, damit der Astra Control Service persistente Volumes in diesem Subnetz erstellen kann. a subnet to Azure NetApp Files,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Erstellen Sie einen Azure Service Principal

Erstellen Sie einen Azure-Serviceprincipal mit der Rolle „Contributor“. an Azure service principal,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Optional: Redundanz für Azure Backup Buckets konfigurieren

Standardmäßig verwendet der Buckets Astra Control Service für das Speichern von Azure Kubernetes Service-Backups die LRS-Redundanzoption (lokal Redundant Storage). Als optionaler Schritt können Sie einen langlebigen Grad an Redundanz für Azure Buckets konfigurieren. Configure redundancy for Azure backup buckets,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Anforderungen für den Azure Kubernetes Service-Cluster

Ein Kubernetes-Cluster muss folgende Anforderungen erfüllen, damit Sie ihn über den Astra Control Service erkennen und managen können.

Kubernetes-Version

Auf Clustern muss die Kubernetes-Version 1.21 bis 1.24 ausgeführt werden.

Bildtyp

Der Image-Typ für alle Node-Pools muss Linux sein.

Der Cluster-Status

Cluster müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand ausgeführt werden und mindestens einen Online-Worker-Node ohne „Worker“-Nodes im ausgefallenen Status aufweisen.

Azure Region

Cluster müssen in einer Region residieren, in der Azure NetApp Files verfügbar ist. "Hier finden Sie Azure Produkte nach Region".

Abonnement

Cluster müssen in einem Abonnement gespeichert werden, in dem Azure NetApp Files aktiviert ist. Sie wählen ein Abonnement, wenn Sie for Azure NetApp Files,für Azure NetApp Files anmelden.

Vnet

Folgende vnet-Anforderungen sind zu berücksichtigen:

- Cluster müssen sich in einem vnet befinden, das direkten Zugriff auf ein für Azure NetApp Files delegiertes Subnetz hat. a subnet to Azure NetApp Files,Erfahren Sie, wie Sie ein delegiertes Subnetz einrichten.
- Wenn sich Ihre Kubernetes Cluster in einem vnet befinden, das über das von Azure NetApp Files delegierte Subnetz in einem anderen vnet verfügt, müssen beide Seiten der Peering-Verbindung online sein.
- Beachten Sie, dass die Standardgrenze für die Anzahl der IP-Adressen, die in einem vnet (einschließlich sofort gepedierter VNets) mit Azure NetApp Files verwendet werden, 1,000 ist. "Zeigen Sie Einschränkungen für Azure NetApp Files-Ressourcen an".

  Wenn Sie nahe am Limit sind, haben Sie zwei Möglichkeiten:

  - Das können Sie "Senden Sie eine Anfrage für eine Grenzerhöhung". Wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner, wenn Sie Hilfe benötigen.
  - Geben Sie bei der Erstellung eines neuen Amazon Kubernetes Service (AKS)-Clusters ein neues Netzwerk für den Cluster an. Sobald das neue Netzwerk erstellt wurde, stellen Sie ein neues Subnetz bereit und delegieren Sie das Subnetz an Azure NetApp Files.

Controller für externe Datenträger-Snapshots

Auf Clustern muss ein CSI-Volume-Snapshot-Controller installiert sein. Dieser Controller wird standardmäßig mit K8s Version 1.21 installiert, aber Sie müssen auf Clustern mit Versionen 1.19 und 1.20 überprüfen. "Erfahren Sie mehr über einen externen Snapshot-Controller für On-Demand Volume Snapshots".

Installieren Sie einen CSI-Volume-Snapshot-Controller

Wie im beschrieben Kubernetes Service cluster requirements, Kubernetes-Cluster müssen einen CSI-Volume-Snapshot-Controller installiert haben. Führen Sie diese Schritte aus, um den Controller auf Ihrem Cluster zu installieren.

Schritte für K8s Version 1.19

1. Installieren Sie die Volume Snapshot-CRDs.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. Erstellen Sie den Snapshot-Controller.

   Wenn Sie den Snapshot-Controller in einem bestimmten Namespace verwenden möchten, laden Sie die folgenden Dateien herunter, und bearbeiten Sie sie, bevor Sie sie anwenden.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Schritte für K8s Version 1.20

1. Installieren Sie die Volume Snapshot-CRDs.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. Erstellen Sie den Snapshot-Controller.

   Wenn Sie den Snapshot-Controller in einem bestimmten Namespace verwenden möchten, laden Sie die folgenden Dateien herunter, und bearbeiten Sie sie, bevor Sie sie anwenden.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Melden Sie sich für Microsoft Azure an

Wenn Sie kein Microsoft Azure Konto haben, melden Sie sich zunächst bei Microsoft Azure an.

Schritte

1. Wechseln Sie zum "Azure-Abonnementseite" Um den Azure Service zu abonnieren.
2. Wählen Sie einen Plan aus, und befolgen Sie die Anweisungen, um das Abonnement abzuschließen.

Für Azure NetApp Files anmelden

Erhalten Sie Zugriff auf Azure NetApp Files, indem Sie den NetApp Resource Provider registrieren.

Schritte

1. Melden Sie sich beim Azure Portal an.
2. "Registrieren Sie den NetApp Ressourcenanbieter mithilfe der Azure NetApp Files Dokumentation".

Erstellen Sie einen NetApp Account

Erstellen Sie einen NetApp Account in Azure NetApp Files.

Schritt

1. "Erstellen Sie mit der Azure NetApp Files Dokumentation ein NetApp Konto aus dem Azure Portal".

Richten Sie einen Kapazitäts-Pool ein

Ein oder mehrere Kapazitäts-Pools sind erforderlich, damit der Astra Control Service persistente Volumes in einem Kapazitäts-Pool bereitstellen kann. Astra Control Service erstellt keine Kapazitäts-Pools.

Berücksichtigen Sie bei der Einrichtung von Kapazitäts-Pools für Ihre Kubernetes-Applikationen folgende Punkte:

- Die Kapazitätspools müssen in derselben Region Azure erstellt werden, in der die AKS-Cluster mit Astra Control Service verwaltet werden.
- Ein Kapazitäts-Pool kann ein Ultra-, Premium- oder Standard-Service-Level haben. Jedes dieser Service-Level ist für unterschiedliche Performance-Anforderungen konzipiert. Astra Control Service unterstützt alle drei.

  Sie müssen für jedes Service-Level, das Sie mit Ihren Kubernetes Clustern verwenden möchten, einen Kapazitäts-Pool einrichten.

  "Erfahren Sie mehr über Service-Level für Azure NetApp Files".

- Bevor Sie einen Kapazitäts-Pool für die Applikationen erstellen, die Sie mit dem Astra Control Service schützen möchten, wählen Sie die erforderliche Performance und Kapazität für diese Anwendungen.

  Durch die Bereitstellung der richtigen Kapazität wird sichergestellt, dass Benutzer persistente Volumes nach Bedarf erstellen können. Wenn keine Kapazität verfügbar ist, können die persistenten Volumes nicht bereitgestellt werden.

- Ein Azure NetApp Files-Kapazitäts-Pool kann den manuellen oder automatischen QoS-Typ verwenden. Astra Control Service unterstützt automatische QoS-Kapazitäts-Pools. Manuelle QoS-Kapazitätspools werden nicht unterstützt.

Schritt

1. "Folgen Sie der Azure NetApp Files Dokumentation, um einen automatischen QoS-Kapazitätspool einzurichten".

Delegieren eines Subnetzes an Azure NetApp Files

Sie müssen ein Subnetz an Azure NetApp Files delegieren, damit der Astra Control Service persistente Volumes in diesem Subnetz erstellen kann. Beachten Sie, dass Sie mit Azure NetApp Files nur ein delegiertes Subnetz in einem vnet haben können.

Wenn Sie Peered VNets verwenden, müssen beide Seiten der Peering-Verbindung online sein: Die vnet, in der sich Ihre Kubernetes-Cluster befinden, und das vnet mit dem Azure NetApp Files delegierten Subnetz.

Schritt

1. "Folgen Sie der Azure NetApp Files-Dokumentation, um ein Subnetz an Azure NetApp Files zu delegieren".

Warten Sie ungefähr 10 Minuten, bevor Sie den im delegierten Subnetz ausgeführten Cluster ermitteln.

Erstellen Sie einen Azure Service Principal

Astra Control Service erfordert einen Azure-Service-Principal, dem die Rolle „Contributor“ zugewiesen wird. Astra Control Service nutzt diesen Service-Principal, um das Management von Kubernetes-Applikationsdaten in Ihrem Auftrag zu vereinfachen.

Ein Service-Principal ist eine Identität, die speziell für die Verwendung mit Anwendungen, Services und Tools erstellt wurde. Durch die Zuweisung einer Rolle zum Service-Principal wird der Zugriff auf bestimmte Azure-Ressourcen beschränkt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Service-Principal mithilfe der Azure CLI zu erstellen. Sie müssen die Ausgabe in einer JSON-Datei speichern und später den Astra Control Service bereitstellen. "Weitere Details zur Verwendung der CLI finden Sie in der Azure Dokumentation".

Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie die Berechtigung zum Erstellen eines Service-Principal haben und dass das Microsoft Azure SDK (az-Befehl) auf Ihrem Computer installiert ist.

Anforderungen

- Der Service-Principal muss die regelmäßige Authentifizierung verwenden. Zertifikate werden nicht unterstützt.
- Dem Service Principal muss ein Zugriff auf Ihr Azure Abonnement für Mitarbeiter oder Eigentümer gewährt werden.
- Das Abonnement oder die Ressourcengruppe, die Sie für den Umfang auswählen, muss die AKS-Cluster und Ihr Azure NetApp Files-Konto enthalten.

Schritte

1. Geben Sie die Abonnement- und Mandanten-ID an, in der sich Ihre AKS-Cluster befinden (dies sind die Cluster, die Sie im Astra Control Service verwalten möchten).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, je nachdem, ob Sie ein gesamtes Abonnement oder eine Ressourcengruppe verwenden:
   - Erstellen Sie den Service-Principal, weisen Sie die Rolle Contributor zu und geben Sie den Umfang dem gesamten Abonnement an, in dem sich die Cluster befinden.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - Erstellen Sie den Service-Principal, weisen Sie die Contributor-Rolle zu und geben Sie die Ressourcengruppe an, in der sich die Cluster befinden.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. Speichern Sie die resultierende Azure CLI-Ausgabe als JSON-Datei.

   Sie müssen diese Datei bereitstellen, damit Astra Control Service Ihre AKS-Cluster erkennen und Kubernetes-Datenmanagement-Vorgänge managen kann. "Erfahren Sie mehr über das Management von Anmeldeinformationen im Astra Control Service".

4. Optional: Fügen Sie die Abonnement-ID der JSON-Datei hinzu, damit der Astra Control Service beim Auswählen der Datei automatisch die ID füllt.

   Andernfalls müssen Sie die Abonnement-ID in Astra Control Service eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   Beispiel

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Optional: Testen Sie Ihren Service-Principal. Wählen Sie je nach Umfang, den Ihr Service Principal verwendet, die folgenden Beispielbefehle aus.

   Abonnement-Umfang

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   Umfang der Ressourcengruppen

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Optional: Redundanz für Azure Backup Buckets konfigurieren

Es besteht die Möglichkeit, eine robuenere Redundanzstufe für Azure Backup Buckets zu konfigurieren. Standardmäßig verwendet der Buckets Astra Control Service für das Speichern von Azure Kubernetes Service-Backups die LRS-Redundanzoption (lokal Redundant Storage). Um eine langlebige Redundanzoption für Azure Buckets zu verwenden, müssen Sie Folgendes tun:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Azure-Storage-Konto, das die erforderliche Redundanzstufe verwendet "Diese Anweisungen".
2. Erstellen Sie einen Azure-Container auf dem neuen Storage-Konto mit "Diese Anweisungen".
3. Fügen Sie den Container als Eimer zum Astra Control Service hinzu. Siehe "Fügen Sie einen zusätzlichen Bucket hinzu".
4. (Optional) um den neu erstellten Bucket als Standard-Bucket für Azure Backups zu verwenden, setzen Sie ihn als Standard-Bucket für Azure fest. Siehe "Ändern des Standard-Bucket".

Richten Sie Microsoft Azure mit von Azure gemanagten Festplatten ein

Einige Schritte sind zur Vorbereitung Ihres Microsoft Azure Abonnements erforderlich, bevor Sie Azure Kubernetes Service-Cluster mit Astra Control Service managen können. Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie die von Azure verwalteten Laufwerke als Storage-Back-End verwenden möchten.

Schnellstart für die Einrichtung von Azure

Führen Sie diese Schritte schnell durch, oder scrollen Sie nach unten zu den verbleibenden Abschnitten, um ausführliche Informationen zu erhalten.

Astra Control Service-Anforderungen für Azure Kubernetes Service prüfen

Vergewissern Sie sich, dass die Cluster ordnungsgemäß sind und eine unterstützte Version von Kubernetes ausführen, dass Node-Pools unter Linux verfügbar sind und unter anderem. Kubernetes Service cluster requirements,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Melden Sie sich für Microsoft Azure an

Erstellen Sie ein Microsoft Azure Konto. up for Microsoft Azure,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Erstellen Sie einen Azure Service Principal

Erstellen Sie einen Azure-Serviceprincipal mit der Rolle „Contributor“. an Azure service principal,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Konfigurieren Sie die Treiberdetails für die Container-Storage-Schnittstelle (CSI)

Sie müssen Ihr Azure-Abonnement und das Cluster konfigurieren, damit Sie mit den CSI-Treibern arbeiten können. Container Storage Interface (CSI) driver details,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Optional: Redundanz für Azure Backup Buckets konfigurieren

Standardmäßig verwendet der Buckets Astra Control Service für das Speichern von Azure Kubernetes Service-Backups die LRS-Redundanzoption (lokal Redundant Storage). Als optionaler Schritt können Sie einen langlebigen Grad an Redundanz für Azure Buckets konfigurieren. Configure redundancy for Azure backup buckets,Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Anforderungen für den Azure Kubernetes Service-Cluster

Ein Kubernetes-Cluster muss folgende Anforderungen erfüllen, damit Sie ihn über den Astra Control Service

erkennen und managen können.

Kubernetes-Version

Auf Clustern muss die Kubernetes-Version 1.21 bis 1.24 ausgeführt werden.

Bildtyp

Der Image-Typ für alle Node-Pools muss Linux sein.

Der Cluster-Status

Cluster müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand ausgeführt werden und mindestens einen Online-Worker-Node ohne „Worker“-Nodes im ausgefallenen Status aufweisen.

Azure Region

Als Best Practice sollte eine Region gewählt werden, die Azure NetApp Files unterstützt, auch wenn Sie sie nicht als Storage-Backend verwenden. Dadurch ist es einfacher, Azure NetApp Files zukünftig als Storage-Backend zu verwenden, wenn sich Ihre Performance-Anforderungen ändern. "Hier finden Sie Azure Produkte nach Region".

Controller für externe Datenträger-Snapshots

Auf Clustern muss ein CSI-Volume-Snapshot-Controller installiert sein. Dieser Controller wird standardmäßig mit K8s Version 1.21 installiert, aber Sie müssen auf Clustern mit Versionen 1.19 und 1.20 überprüfen. "Erfahren Sie mehr über einen externen Snapshot-Controller für On-Demand Volume Snapshots".

CSI-Treiber

Auf Clustern müssen die entsprechenden CSI-Treiber installiert sein.

Melden Sie sich für Microsoft Azure an

Wenn Sie kein Microsoft Azure Konto haben, melden Sie sich zunächst bei Microsoft Azure an.

Schritte

1. Wechseln Sie zum "Azure-Abonnementseite" Um den Azure Service zu abonnieren.
2. Wählen Sie einen Plan aus, und befolgen Sie die Anweisungen, um das Abonnement abzuschließen.

Erstellen Sie einen Azure Service Principal

Astra Control Service erfordert einen Azure-Service-Principal, dem die Rolle „Contributor“ zugewiesen wird. Astra Control Service nutzt diesen Service-Principal, um das Management von Kubernetes-Applikationsdaten in Ihrem Auftrag zu vereinfachen.

Ein Service-Principal ist eine Identität, die speziell für die Verwendung mit Anwendungen, Services und Tools erstellt wurde. Durch die Zuweisung einer Rolle zum Service-Principal wird der Zugriff auf bestimmte Azure-Ressourcen beschränkt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Service-Principal mithilfe der Azure CLI zu erstellen. Sie müssen die Ausgabe in einer JSON-Datei speichern und später den Astra Control Service bereitstellen. "Weitere Details zur Verwendung der CLI finden Sie in der Azure Dokumentation".

Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie die Berechtigung zum Erstellen eines Service-Principal haben und dass das Microsoft Azure SDK (az-Befehl) auf Ihrem Computer installiert ist.

Anforderungen

- Der Service-Principal muss die regelmäßige Authentifizierung verwenden. Zertifikate werden nicht unterstützt.
- Dem Service Principal muss ein Zugriff auf Ihr Azure Abonnement für Mitarbeiter oder Eigentümer gewährt werden.
- Das Abonnement oder die Ressourcengruppe, die Sie für den Umfang auswählen, muss die AKS-Cluster und Ihr Azure NetApp Files-Konto enthalten.

Schritte

1. Geben Sie die Abonnement- und Mandanten-ID an, in der sich Ihre AKS-Cluster befinden (dies sind die Cluster, die Sie im Astra Control Service verwalten möchten).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, je nachdem, ob Sie ein gesamtes Abonnement oder eine Ressourcengruppe verwenden:
   - Erstellen Sie den Service-Principal, weisen Sie die Rolle Contributor zu und geben Sie den Umfang dem gesamten Abonnement an, in dem sich die Cluster befinden.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - Erstellen Sie den Service-Principal, weisen Sie die Contributor-Rolle zu und geben Sie die Ressourcengruppe an, in der sich die Cluster befinden.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. Speichern Sie die resultierende Azure CLI-Ausgabe als JSON-Datei.

   Sie müssen diese Datei bereitstellen, damit Astra Control Service Ihre AKS-Cluster erkennen und Kubernetes-Datenmanagement-Vorgänge managen kann. "Erfahren Sie mehr über das Management von Anmeldeinformationen im Astra Control Service".

4. Optional: Fügen Sie die Abonnement-ID der JSON-Datei hinzu, damit der Astra Control Service beim Auswählen der Datei automatisch die ID füllt.

   Andernfalls müssen Sie die Abonnement-ID in Astra Control Service eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   Beispiel

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Optional: Testen Sie Ihren Service-Principal. Wählen Sie je nach Umfang, den Ihr Service Principal verwendet, die folgenden Beispielbefehle aus.

Abonnement-Umfang

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

Umfang der Ressourcengruppen

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Konfigurieren Sie die Treiberdetails für die Container-Storage-Schnittstelle (CSI)

Wenn Sie verwaltete Azure-Festplatten mit dem Astra Control Service verwenden möchten, müssen Sie zunächst die CSI-Volume-Snapshot-Funktion für Kubernetes-Versionen ab 1.21 konfigurieren und die erforderlichen CSI-Treiber installieren.

Installieren Sie einen CSI-Volume-Snapshot-Controller für Kubernetes 1.19

Wenn Sie Kubernetes Version 1.19 verwenden, befolgen Sie diese Anweisungen, um einen Volume-Snapshot-Controller zu installieren.

Schritte

1. Installieren Sie die Volume Snapshot-CRDs.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. Erstellen Sie den Snapshot-Controller.

   Wenn Sie den Snapshot-Controller in einem bestimmten Namespace verwenden möchten, laden Sie die folgenden Dateien herunter, und bearbeiten Sie sie, bevor Sie sie anwenden.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Installieren Sie einen CSI-Volume-Snapshot-Controller für Kubernetes 1.20

Wenn Sie Kubernetes Version 1.20 verwenden, befolgen Sie diese Anweisungen, um einen Volume-Snapshot-Controller zu installieren.

Schritte

1. Installieren Sie die Volume Snapshot-CRDs.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. Erstellen Sie den Snapshot-Controller.

   Wenn Sie den Snapshot-Controller in einem bestimmten Namespace verwenden möchten, laden Sie die folgenden Dateien herunter, und bearbeiten Sie sie, bevor Sie sie anwenden.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Aktivieren Sie die CSI-Treiber-Funktion in Ihrem Azure-Abonnement

Bevor Sie die CSI-Treiber installieren, müssen Sie die CSI-Treiberfunktion in Ihrem Azure-Abonnement aktivieren.

Schritte

1. Öffnen Sie die Azure-Befehlszeilenschnittstelle.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Treiber zu registrieren:

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um sicherzustellen, dass die Änderung propagiert wird:

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

   Sie sollten eine Ausgabe wie die folgende sehen:

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Installieren Sie die von Azure gemanagten CSI-Treiber in Ihrem Azure Kubernetes Service-Cluster

Sie können die Azure CSI Treiber installieren, um Ihre Vorbereitung abzuschließen.

Schritt

1. Gehen Sie zu "Die Microsoft CSI-Treiberdokumentation".
2. Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der erforderlichen CSI-Treiber.

Optional: Redundanz für Azure Backup Buckets konfigurieren

Es besteht die Möglichkeit, eine robuenere Redundanzstufe für Azure Backup Buckets zu konfigurieren. Standardmäßig verwendet der Buckets Astra Control Service für das Speichern von Azure Kubernetes Service-Backups die LRS-Redundanzoption (lokal Redundant Storage). Um eine langlebige Redundanzoption für Azure Buckets zu verwenden, müssen Sie Folgendes tun:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Azure-Storage-Konto, das die erforderliche Redundanzstufe verwendet "Diese Anweisungen".
2. Erstellen Sie einen Azure-Container auf dem neuen Storage-Konto mit "Diese Anweisungen".
3. Fügen Sie den Container als Eimer zum Astra Control Service hinzu. Siehe "Fügen Sie einen zusätzlichen Bucket hinzu".
4. (Optional) um den neu erstellten Bucket als Standard-Bucket für Azure Backups zu verwenden, setzen Sie ihn als Standard-Bucket für Azure fest. Siehe "Ändern des Standard-Bucket".

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.